

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

**«Экономические убытки сельского
хозяйства
от негативных природных явлений (засух):
оценка на основе индексов засушливости и
данных об урожайности»**

Выполнил: студент Верпаховский
Артём

Москва, 2026

Содержание

Обозначения и сокращения	3
Введение	4
1 Экономические убытки сельского хозяйства от негативных природных явлений	5
1.1 Масштаб потерь АПК и роль засух	5
1.2 Засухи и индексы засушливости	5
1.3 Связь климатических экстремумов с урожайностью . . .	6
1.4 Методы оценки: от корреляций к машинному обучению .	7
1.5 Засухи и сельское хозяйство России	7
1.6 Сводное сравнение и выводы по обзору	8
2 Постановка задачи	9
2.1 Содержательная постановка	9
2.2 Формальная постановка	10
2.3 Уровень сложности и план усложнения	10
2.4 Данные	11
3 Выбранные методы оценки и их реализация	11
3.1 Расчёт индексов засухи	11
3.2 Аномалии урожайности и признаки	11
3.3 Корреляционный анализ	12
3.4 Панельные регрессии с фиксированными эффектами . .	12
3.5 Машинное обучение	12
3.6 Оценка денежных убытков	12
3.7 Программная реализация	13
4 Анализ проделанной работы и полученных результатов	13
4.1 Разведочный анализ	13
4.2 Корреляционный анализ	14
4.3 Панельные регрессии	15
4.4 Машинное обучение и важность факторов	16
4.5 Экономические убытки	18

4.6	Уточнение пространственного масштаба: климат зерново- го пояса	19
4.7	Ограничения	20
	Заключение	21
	Список использованных источников	22
	Приложение А. Программный код и структура репозитория	25

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АПК	агропромышленный комплекс
НПЯ	негативные (опасные) природные явления
SPI	Standardized Precipitation Index: стандартизированный индекс осадков
SPEI	Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index: стандартизированный индекс осадков и испаряемости
PET	потенциальная эвапотранспирация (испаряемость)
ENSO	Эль-Ниньо / Южное колебание
ONI	Oceanic Nino Index: океанический индекс Ниньо
FE	fixed effects: фиксированные эффекты (в панельных моделях)
FAOSTAT	статистическая база данных ФАО ООН
ССКР	Climate Change Knowledge Portal (Всемирный банк)
LOESS	локально взвешенная полиномиальная регрессия (сглаживание)

ВВЕДЕНИЕ

К негативным природным явлениям (НПЯ) относятся засухи, заморозки, наводнения, лесные пожары и экстремальная жара; все они наносят сельскому хозяйству значительный экономический ущерб. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на сельское хозяйство приходится непропорционально большая доля потерь от стихийных бедствий, а засухи являются природным явлением, наиболее тяжело сказывающимся на отрасли [1]. Для России, входящей в число крупнейших производителей и экспортёров зерна, засушливые годы оборачиваются падением сбора зерновых, ростом внутренних цен и угрозами продовольственной безопасности; крупнейшим примером служит катастрофическая засуха и аномальная жара 2010 года [2, 3].

Актуальность работы определяется, во-первых, ростом частоты и интенсивности засух в условиях изменения климата [4], во-вторых, важностью зернового сектора для экономики и продовольственной безопасности России, и, в-третьих, наличием открытых данных и современных методов, позволяющих количественно оценивать климатические риски АПК.

Цель работы: количественно оценить влияние засух на урожайность зерновых культур и связанные с этим экономические потери на основе реальных открытых данных.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи**:

1. выполнить обзор литературы по экономическим убыткам АПК от НПЯ, индексам засухи и методам оценки связи климата и урожайности;
2. сформировать набор реальных открытых данных (урожайность, климат, цены) и рассчитать индексы засушливости SPI (Standardized Precipitation Index, стандартизированный индекс осадков) и SPEI (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index, стандартизированный индекс осадков и испаряемости);
3. оценить связь засушливости и аномалий урожайности методами корреляционного анализа, панельной регрессии и машинного обучения;

4. оценить денежные потери от недобора урожая в засушливые годы;
5. оформить результаты, программный код и выводы.

Объект исследования: урожайность зерновых культур в России и сопредельных странах зернового пояса; **предмет:** статистическая связь засушливости с межгодовой изменчивостью урожайности и её экономические последствия.

Работа состоит из четырёх разделов: обзор экономических убытков АПК от НПЯ (раздел 1), постановка задачи (раздел 2), описание и реализация методов (раздел 3), анализ полученных результатов (раздел 4).

1 Экономические убытки сельского хозяйства от негативных природных явлений

1.1 Масштаб потерь АПК и роль засух

Сельское хозяйство особенно уязвимо к НПЯ, поскольку напрямую зависит от погодных условий. В обзорном докладе ФАО [1] показано, что на сельское, лесное и рыбное хозяйство приходится значительная доля прямого ущерба от стихийных бедствий в развивающихся странах, причём именно засухи дают наибольшую долю потерь растениеводства и животноводства. С. Леск с соавторами [5] на основе базы стихийных бедствий EM-DAT и данных о национальном производстве зерновых за 1964–2007 гг. методом наложенных эпох показали, что засухи и экстремальная жара снижают национальный сбор зерновых в среднем примерно на 9–10 %, тогда как наводнения и ураганы статистически значимого влияния на национальном уровне не оказывают. Авторы также отмечают, что в развитых странах потери от недавних засух выше, чем в развивающихся. Эти работы формируют экономический и методический контекст настоящего исследования.

1.2 Засухи и индексы засушливости

Для количественной характеристики засух применяются стандартизированные индексы. Т. Макки с соавторами [6] предложили *стандартизированный индекс осадков* (SPI): накопленные за заданный интервал (1, 3, 6, 12 месяцев) осадки аппроксимируются гамма-распределением и

переводятся в стандартную нормальную величину, что позволяет сравнивать засушливость в разных регионах и на разных временных масштабах. Недостаток SPI: он учитывает только осадки и не отражает рост испаряемости при потеплении. Этот пробел устранён в *индексе осадков и испаряемости* (SPEI), предложенном С. Висенте-Серрано с соавторами [7]: SPEI стандартизирует климатический водный баланс (осадки минус потенциальная эвапотранспирация) с помощью трёхпараметрического лог-логистического распределения, сохраняя многомасштабность SPI, но дополнительно реагируя на температурный режим. В развитие метода С. Бегерия с соавторами [8] систематизировали способы оценки параметров распределения и модели расчёта испаряемости (Торнтвейт, Хагривс, Пенман-Монтейт) и опубликовали глобальную базу SPEI и программные средства. Понятие потенциальной эвапотранспирации и температурная формула её расчёта восходят к работе Ч. Торнтвейта [9], используемой в настоящем проекте. Б. Ллойд-Хьюз и М. Сондерс [10] построили климатологию засух Европы по индексу SPI за столетний период, продемонстрировав пространственно-временную изменчивость засушливости. А. Дай [4] по данным наблюдений и климатических моделей показал тенденцию к усилению засух при глобальном потеплении, что повышает значимость анализа климатических рисков для АПК.

1.3 Связь климатических экстремумов с урожайностью

Влияние климата на урожайность исследовано в ряде крупных работ. Д. Лобелл с соавторами [11] с помощью статистических моделей связали тренды температуры и осадков 1980–2008 гг. с мировым производством основных культур и оценили, что потепление снизило глобальные урожаи пшеницы и кукурузы примерно на 5,5 % и 3,8 % относительно сценария без изменения климата. Д. Рэй с соавторами [12] показали, что климатическая изменчивость объясняет около трети ($\sim 32\text{--}39\%$) межгодовой изменчивости урожайности кукурузы, риса, пшеницы и сои в мире, а в отдельных «горячих точках», более 60 %. М. Зампьеры с соавторами [13] построили комбинированный индикатор тепловых волн, засухи и переувлажнения и атрибутировали потери урожая пшеницы на глобальном, национальном и субнациональном уровнях, установив

доминирующую роль засухи и жары. Т. Иидзуми с соавторами [14] количественно оценили влияние Эль-Ниньо, Южного колебания (ENSO) на мировые урожаи, показав, что фазы ENSO систематически изменяют урожайность во многих регионах; это обосновывает включение индекса ONI в число объясняющих переменных. На региональном уровне П. Главинка с соавторами [15] для Чехии установили тесную связь индексов засухи с детрендированной урожайностью восьми культур, причём наиболее чувствительными оказались яровые культуры. В. Потопова с соавторами [16] показали, что предсказательная сила SPEI зависит от временного масштаба и лага, и выделили критические для урожая периоды засушливости.

1.4 Методы оценки: от корреляций к машинному обучению

Для моделирования связи климата и урожайности применяют как классические статистические, так и алгоритмические методы. Т. ван Кломпенбург с соавторами [17] выполнили систематический обзор более 500 исследований по прогнозированию урожайности методами машинного обучения и показали, что чаще всего используются признаки температуры, осадков и характеристик почвы, а среди алгоритмов преобладают случайный лес и нейронные сети. Ж. Чон с соавторами [18] продемонстрировали, что случайный лес превосходит множественную линейную регрессию при прогнозировании урожайности на глобальном и региональном уровнях, обеспечивая меньшую ошибку и устойчивость к переобучению. Эти результаты обосновывают выбор градиентного бустинга (CatBoost) и случайного леса в настоящей работе наряду с панельными регрессиями.

1.5 Засухи и сельское хозяйство России

Применительно к России климатические риски зернового сектора изучены в нескольких работах. М. Беляева и Р. Бокушева [19] с помощью панельного подхода по регионам России выявили нелинейное влияние температуры на урожайность зерновых, в частности вредоносность экстремально высоких температур; использованный ими панельный анализ с фиксированными эффектами методологически близок к нашему. Ф. Широхорн с соавторами [20] количественно оценили разрывы уро-

жайности (yield gaps) в производстве пшеницы в России и показали значительный нереализованный потенциал, особенно в европейской части страны. Н. Дронин и А. Кириленко [21] рассмотрели историческую связь засух, продовольственного стресса и безопасности в России и подчеркнули уязвимость зернового производства к климатическим экстремумам. С. Уэгрэн [2] проанализировал засуху 2010 года: сбор зерна упал примерно с 97 до 61 млн т, был введён запрет на экспорт, выросли цены, с серьёзными последствиями для продовольственной безопасности. Д. Барриопедро с соавторами [3] показали, что лето 2010 года переписало температурные рекорды Европы, что объясняет масштаб одновременной засухи и потерь урожая. Контекст динамики посевных площадей в постсоветском пространстве дополнительно раскрыт в работе А. Прищепова с соавторами [22].

1.6 Сводное сравнение и выводы по обзору

В таблице 1 сопоставлены ключевые рассмотренные работы. Обзор показывает: (1) засухи: главный источник климатических потерь АПК; (2) SPEI предпочтительнее SPI в условиях потепления, так как учитывает испаряемость; (3) климат объясняет существенную, но не доминирующую долю изменчивости урожая; (4) для России наиболее адекватны панельные и нелинейные (ML) методы. Эти выводы определили постановку задачи и выбор методов настоящей работы.

Таблица 1 — Сводное сравнение ключевых рассмотренных работ

Источник	Объект / регион	Метод	Ключевой результат
Макки и др. [6]	—	Гамма- стандартизация осадков	Предложен индекс SPI
Висенте-Серрано и др. [7]	Глобально	Лог- логистическая стандартизация $P - PET$	Предложен индекс SPEI, чувствительный к потеплению
Лобелл и др. [11]	Мир, 1980–2008	Статистические модели	Потепление снизило урожаи пшеницы $\approx 5,5\%$
Леск и др. [5]	177 стран	Анализ наложенных эпох (EM-DAT)	Засухи снижают сбор зерновых на $\approx 9-10\%$
Рэй и др. [12]	Мир	Регрессия по сетке	Климат объясняет $\approx 1/3$ изменчивости урожая
Иидзуми и др. [14]	Мир	ENSO vs урожайность	ENSO систематически меняет мировые урожаи
Главинка и др. [15]	Чехия	Корреляции индексов засухи	Яровые культуры наиболее чувствительны
Чон и др. [18]	Мир/регионы	Случайный лес vs MLP	RF точнее линейной регрессии
Беляева, Бокушева [19]	Регионы России	Панельная регрессия	Нелинейное влияние температуры на урожай
Широхорн и др. [20]	Россия	Анализ yield gaps	Большой нереализованный потенциал урожайности
Уэгрэн [2]	Россия, 2010	Кейс-анализ	Сбор зерна упал с 97 до 61 млн т

2 Постановка задачи

2.1 Содержательная постановка

Рассматривается влияние засух на урожайность зерновых культур. *Главный кейс:* Россия; для повышения статистической мощности и робастности в анализ включены сопредельные страны черноморского (постсоветского) зернового пояса со сходными агроклиматическими условиями: Украина, Казахстан, Беларусь, Молдова, Румыния. Требуется: (а) измерить засушливость количественно (индексы SPI/SPEI и аномалии температуры/осадков вегетационного периода); (б) оценить статистическую связь засушливости с межгодовой изменчивостью урожайности; (в) перевести недобор урожая в денежные потери.

2.2 Формальная постановка

Пусть y_{ict} : урожайность культуры c в стране i в год t . Технологический тренд $\hat{y}_{ic}(t)$ (рост за счёт агротехники, сортов, удобрений) оценивается локально взвешенным сглаживанием (LOESS). *Аномалия урожайности* определяется как относительное отклонение от тренда:

$$a_{ict} = \frac{y_{ict} - \hat{y}_{ic}(t)}{\hat{y}_{ic}(t)} \cdot 100 \%. \quad (1)$$

Пусть D_{it} : вектор показателей засушливости года t (SPEI разных масштабов, аномалии температуры и осадков лета, индекс ONI). Базовая гипотеза: засушливость снижает урожайность, то есть $\partial a / \partial \text{SPEI} > 0$ и $\partial a / \partial T_{\text{лето}} < 0$. Оцениваются: корреляции $\text{corr}(a, D)$; панельная модель с фиксированными эффектами

$$a_{ict} = \alpha_{ic} + \beta^T D_{it} + \varepsilon_{ict}; \quad (2)$$

нелинейная модель машинного обучения $a = f(D, \text{страна}, \text{культура}, t) + \varepsilon$. Денежные потери года t :

$$L_t = \sum_c \max(0, \hat{y}_{ct} - y_{ct}) \cdot A_{ct} \cdot p_{ct}, \quad (3)$$

где A_{ct} : убранная площадь, p_{ct} : цена производителя.

2.3 Уровень сложности и план усложнения

Работа выстроена по возрастанию сложности: от корреляций (базовый уровень) к панельным регрессиям с фиксированными эффектами и далее к моделям машинного обучения с денежной оценкой убытков. **План дальнейшего усложнения:** (1) переход на субнациональный уровень (урожайность по регионам/областям и климат по зернопроизводящим районам, это устранил «разбавление» сигнала при усреднении по всей территории страны); (2) учёт фенологических фаз и культуроспецифичных вегетационных окон; (3) добавление данных дистанционного зондирования (NDVI, влажность почвы); (4) имитационное моделирование роста культур (например, AquaCrop) и сценарии изменения климата; (5) эконометрическое выделение эффекта засух на цены и экс-

порт.

2.4 Данные

Использованы только реальные открытые данные (даты выгрузки и ссылки, в `data/README.md` репозитория): урожайность, площади и валовой сбор, а также цены производителей, FAOSTAT [23]; месячные осадки и температура (CRU TS 4.07), Climate Change Knowledge Portal Всемирного банка [24]; индекс ENSO (ONI): NOAA [25]. Корректность чтения FAOSTAT дополнительно сверена с рядами World Bank Open Data и Our World in Data; оба ряда производны от данных ФАО, поэтому служат контролем согласованности, а не независимой валидацией (последняя потребовала бы национальной статистики, например Росстата). Для уточнения пространственного масштаба использованы сеточные данные NOAA PSL: осадки GPCC [26] и температура GHCN-CAMS [27].

3 Выбранные методы оценки и их реализация

3.1 Расчёт индексов засухи

Потенциальная эвапотранспирация рассчитана по методу Торнтвейта [9] с поправкой на продолжительность светового дня по широте зернопроизводящих районов каждой страны. Индекс SPI получен стандартизацией накопленных за k месяцев осадков через гамма-распределение [6]; индекс SPEI: стандартизацией накопленного климатического водного баланса $D = P - PET$ через трёхпараметрическое лог-логистическое распределение методом взвешенных моментов [7, 8]. Распределения калибровались отдельно для каждого календарного месяца по периоду 1901–2022 гг. Рассчитаны SPI и SPEI масштабов 3, 6 и 12 месяцев; для анализа использованы значения на конец вегетационного периода (август). Реализация: в модуле `src/spei.py` без использования внешних пакетов индексов засухи, что обеспечивает прозрачность расчёта (*собственная реализация методов*).

3.2 Аномалии урожайности и признаки

Технологический тренд урожайности оценён сглаживанием LOESS (доля 0,5); аномалия вычислена по формуле (1). Климатические

признаки года: SPEI-3/6/12 и SPI-6 на конец вегетации, годовой SPEI-12, стандартизованные аномалии температуры и осадков лета (май–август), индекс ONI за зиму, весну и лето. Сборка панели «страна × год × культура» реализована в `src/01_build_panel.py`.

3.3 Корреляционный анализ

Рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена между аномалиями урожайности и показателями засушливости, по отдельным странам и в объединённой панели с предварительным вычитанием страновых средних (аналог фиксированных эффектов).

3.4 Панельные регрессии с фиксированными эффектами

Оценены три спецификации модели (2) с помощью `linearmodels.PanelOLS` со стандартными ошибками Дрисколла–Краая (устойчивы к зависимости между странами): (А) пшеница, фиксированные эффекты стран; (В) все культуры, фиксированные эффекты «страна × культура»; (С) пшеница, фиксированные эффекты стран и годов (контроль общих для всех стран шоков). Реализация: `src/03_panel_regression.py`.

3.5 Машинное обучение

Аномалия урожайности моделировалась тремя методами: линейная регрессия (база), случайный лес и градиентный бустинг CatBoost. Используются только климатические признаки (включая лаг засушливости предыдущего года, пиковую жару лета и внутрисезонный минимум SPEI). Обобщающая способность оценивалась двумя схемами кросс-валидации: *стандартной* повторной случайной (5×5 блоков; сопоставимо с обзором [17]) и *строгой* групповой по годам (`GroupKFold`: прогноз для целиком не входивших в обучение лет). Оценивались R^2 , RMSE и MAE; для CatBoost построены важности признаков и частные зависимости. Реализация: `src/04_ml_model.py`.

3.6 Оценка денежных убытков

Недобор урожая в год t относительно технологического тренда переводился в физические потери (т) умножением на убранную площадь и далее в денежные (долл. США) умножением на цену производителя соответствующей культуры FAOSTAT по формуле (3). Суммирование

велось по зерновым (пшеница, ячмень, кукуруза, овёс, рожь). Реализация: `src/05_economic_loss.py`.

3.7 Программная реализация

Весь пайплайн написан на Python (numpy, pandas, scipy, statsmodels, linearmodels, scikit-learn, CatBoost, matplotlib) и полностью воспроизводим: команда `python src/run_all.py` выполняет загрузку данных и все этапы анализа. Структура репозитория приведена в приложении А.

4 Анализ проделанной работы и полученных результатов

4.1 Разведочный анализ

На рис. 1 показана урожайность пшеницы в России и технологический тренд: на фоне устойчивого роста (с $\approx 1,5$ до $\approx 3,1$ т/га) отчётливо видны провалы в засушливые 2010 и 2012 годы. Рисунок 2 представляет динамику индекса SPEI-6: засухи 2010, 2012 и 2021 годов выделяются значениями ниже порога -1 .

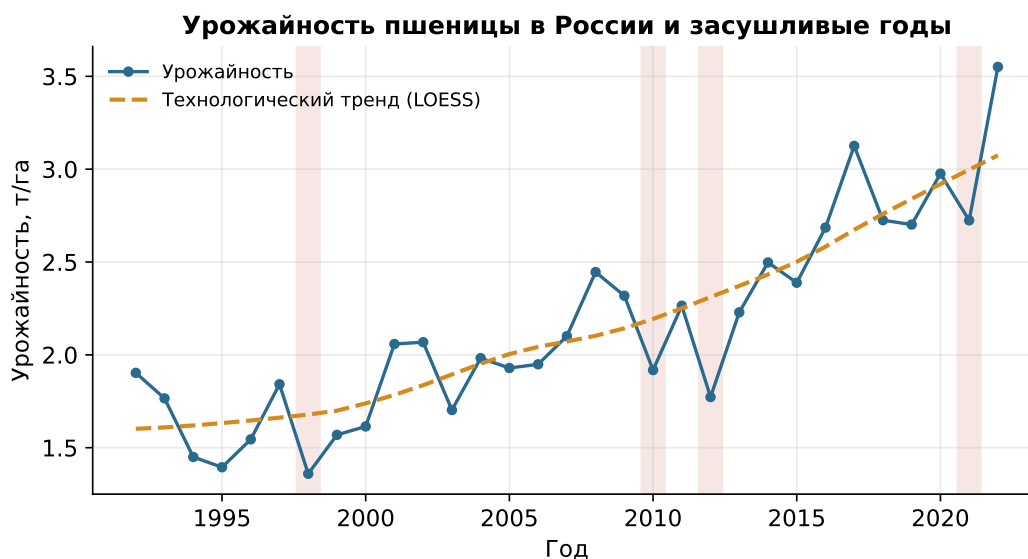


Рис. 1 — Урожайность пшеницы в России и технологический тренд (LOESS); засушливые годы выделены. Источник: составлено авторами по данным FAOSTAT [23]



Рис. 2 — Индекс засухи SPEI-6 (конец вегетации) для России.
Источник: расчёты авторов по данным ССКР [24]

4.2 Корреляционный анализ

Для России связь аномалии урожайности пшеницы с SPEI положительна и значима на длинных масштабах (SPEI-12: $r = 0,36$, $p = 0,05$; SPEI-6: $r = 0,32$, $p = 0,08$; рис. 3). Простой индекс осадков SPI на национальном уровне сигнал почти не улавливает, что подтверждает важность учёта испаряемости (температуры), то есть преимущество SPEI над SPI в условиях, когда засуха связана с жарой. В объединённой панели с фиксированными эффектами стран связь существенно сильнее: для SPEI-6 $r = 0,42$, для аномалии температуры лета $r = 0,38$ (оба $p < 0,001$). По странам (рис. 4) сигнал максимален в степных Казахстане и Молдове и минимален во влажной Беларуси, что физически закономерно.



Рис. 3 — Связь SPEI-6 и аномалии урожая пшеницы, Россия.
Источник: расчёты авторов по данным FAOSTAT [23] и ССКР [24]

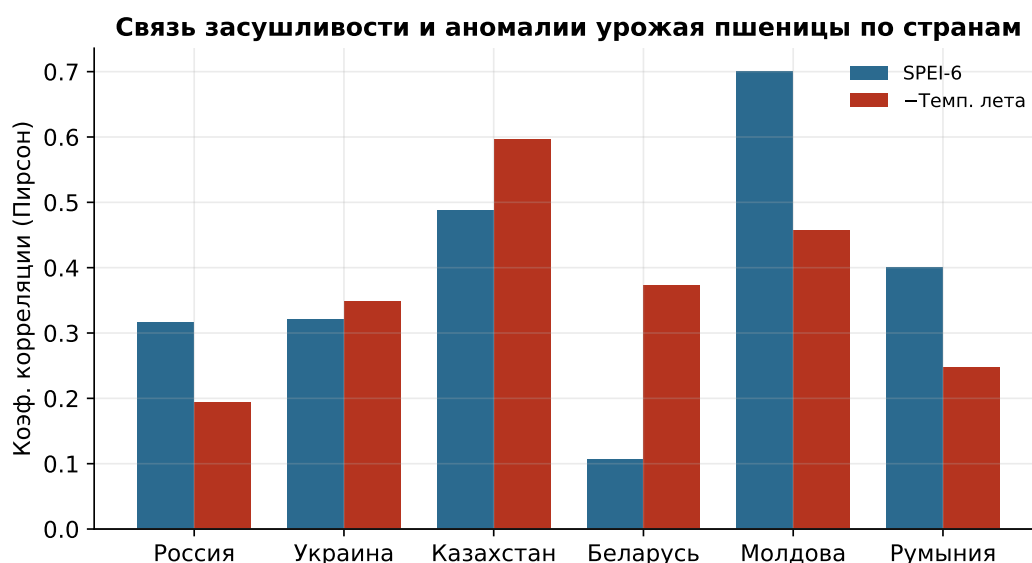


Рис. 4 — Корреляция засушливости и аномалии урожая пшеницы по странам. Источник: расчёты авторов

4.3 Панельные регрессии

Результаты панельных моделей приведены в таблице 2. Точечные оценки во всех спецификациях показывают положительную связь SPEI-6 с урожаем: повышение SPEI на одно стандартное отклонение соответствует приросту урожайности на 4–6 %. Связь статистически значима в моделях (А) и (В) ($p < 0,01$). В наиболее строгой модели (С) с фиксированными эффектами и стран, и годов эффект SPEI ослабевает и

теряет значимость ($p \approx 0,15$), тогда как определяющим становится отрицательный эффект жары лета ($-7,5\%$ на стандартное отклонение, $p < 0,10$). Это содержательный результат: засухи в соседних странах во многом синхронны, поэтому годовые фиксированные эффекты поглощают их общую компоненту, оставляя внутри года прежде всего температурный стресс. Стандартные ошибки рассчитаны по методу Дрисколла–Краая, устойчивому к гетероскедастичности, автокорреляции и межстрановой зависимости (важной из-за общих глобальных шоков). Объяснённая внутригрупповая доля дисперсии ($R^2_{\text{внутр.}}$) достигает 0,21.

Таблица 2 — Панельные регрессии аномалии урожайности (зависимая переменная: аномалия урожая, %)

	(А) Пшеница FE стран	(В) Все культуры FE страна×культура	(С) Пшеница FE стран+годов
SPEI-6 (вегетация)	5.49*** (1.91)	5.71*** (1.28)	4.27 (2.93)
Темп. лета (z)	-2.32 (2.92)	-0.47 (2.35)	-7.46* (4.40)
ONI (лето)	3.64** (1.67)	2.57 (1.68)	—
Набл.	186	1488	186
R^2 (внутр.)	0.21	0.12	0.14

В скобках: стандартные ошибки Дрисколла–Краая. *, **, ***: значимость на уровне 10, 5, 1 %.

Источник: расчёты авторов.

4.4 Машинное обучение и важность факторов

При стандартной (случайной повторной) кросс-валидации модели CatBoost и случайного леса объясняют около 37 % дисперсии аномалий урожая ($R^2 = 0,37$), заметно превосходя линейную регрессию ($R^2 = 0,19$); это согласуется с мировыми оценками вклада климата в изменчивость урожая [12]. Однако при строгой проверке на целиком не входивших в обучение годах качество падает до $R^2 \approx 0,07$: предсказать исход конкретного нового года по *усреднённому по стране* климату трудно. Сам разрыв между двумя оценками показателен: значительная часть объяснительной силы приходится на пространственную синхронность засух (наблюдения соседних стран того же

года), а не на способность прогнозировать новый год. В числе важнейших признаков (рис. 5) преобладают индексы засушливости и температурные переменные. Частные зависимости (рис. 6) физически согласованы: урожайность растёт с ростом SPEI и резко падает при экстремальной жаре лета. Вывод: климат вносит реальный, но не доминирующий вклад; бóльшая часть изменчивости урожая обусловлена неклиматическими факторами (агротехника, экономика, политика).



Рис. 5 — Важность признаков в модели CatBoost. Источник: расчёты авторов

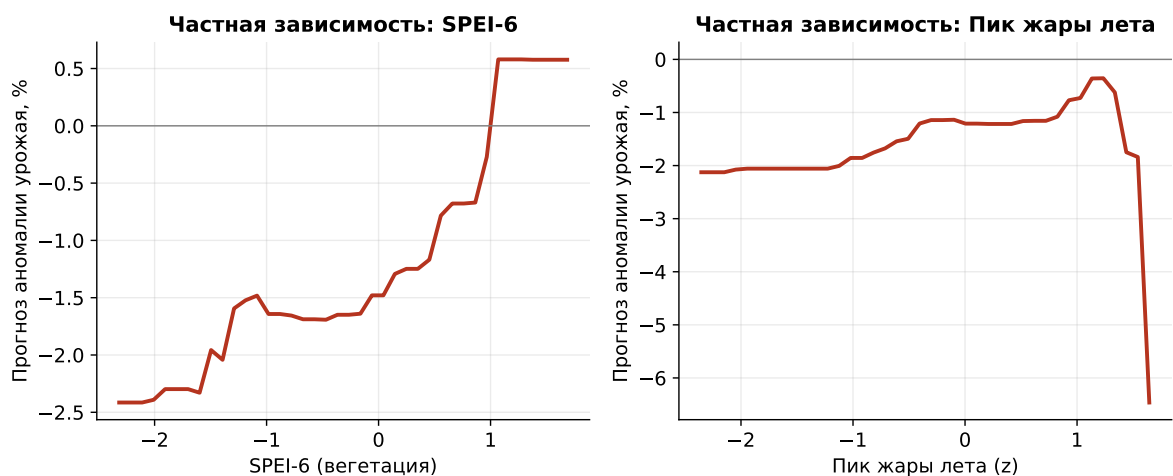


Рис. 6 — Частные зависимости прогноза аномалии урожая от SPEI-6 и температуры лета. Источник: расчёты авторов

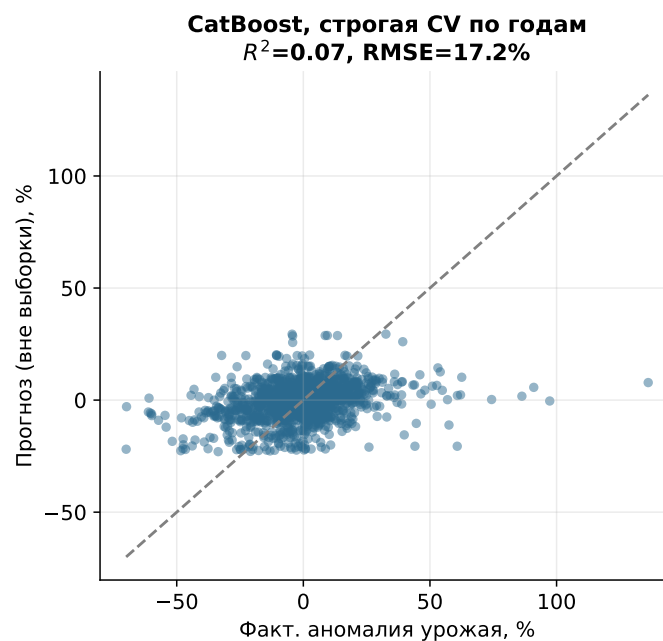


Рис. 7 — Прогноз CatBoost вне обучающей выборки против факта.
 Источник: расчёты авторов

4.5 Экономические убытки

Оценка прямых потерь сбора зерновых России (рис. 8) выделяет засушливые годы: 2012, 2010, 2021 и 1995. По базовому контрфакту (тренд LOESS, текущие цены) недобор 2012 года составляет $\approx 14,7$ млн т ($\approx 3,0$ млрд долл. США, или 18 % ожидаемой стоимости продукции); для 2010 года потери равны $\approx 9,8$ млн т ($\approx 1,2$ млрд долл.), для 2021 года $\approx 2,0$ млрд долл. Для проверки робастности убытки пересчитаны при втором контрфакте (среднее за три предыдущих года) и в постоянных ценах 2014–2020 гг.: оценки отдельных засушливых лет лежат в диапазоне 1–3 млрд долл., а накопленные потери за 2000–2022 гг., от 6,5 до 11 млрд долл. Для 2010 года при базе «среднее за три года» оценка возрастает до $\approx 1,6$ – $1,8$ млрд долл.; занижение в базовом варианте объясняется низкой ценой производителя 2010 года и свойством LOESS частично «впитывать» кластеры засушливых лет. Косвенные макроэкономические потери (запрет экспорта, удорожание кормов, эффекты на смежные отрасли) в оценку не входят и в литературе для 2010 года существенно выше [2].



Рис. 8 — Оценка прямых потерь сбора зерновых от недобора урожая, Россия. Источник: расчёты авторов по данным FAOSTAT [23]

4.6 Уточнение пространственного масштаба: климат зернового пояса

Главное ограничение национального анализа: усреднение климата по всей территории страны, размывающее сигнал. Чтобы проверить и снять его, климат пересчитан только по *зернопроизводящему поясу* (европейская Россия, Поволжье, Южный Урал; бокс 45–56° с. ш., 38–62° в. д.) по сеточным данным: осадки GPCC [26] и температура GHCN-CAMS [27] (NOAA PSL [28]). Результат (рис. 9) подтверждает гипотезу: связь аномалии урожая с засушливостью пояса заметно сильнее национальной (сравнение за общий период 1992–2019, поэтому национальный коэффициент здесь немного отличается от раздела 4.2). Корреляция аномалии урожая с SPEI-6 возрастает с 0,34 до 0,43, а с аномалией летней температуры растёт с 0,26 (незначимо) до 0,48 ($p = 0,01$). Индекс SPEI пояса для засухи 2010 года достигает $-2,55$ против $-1,93$ по стране, поэтому экстремальная засуха европейской части России перестаёт «теряться» в национальном среднем. Тем самым основное ограничение во многом снимается уже на стороне климата; следующий шаг: субнациональные данные *урожайности*.

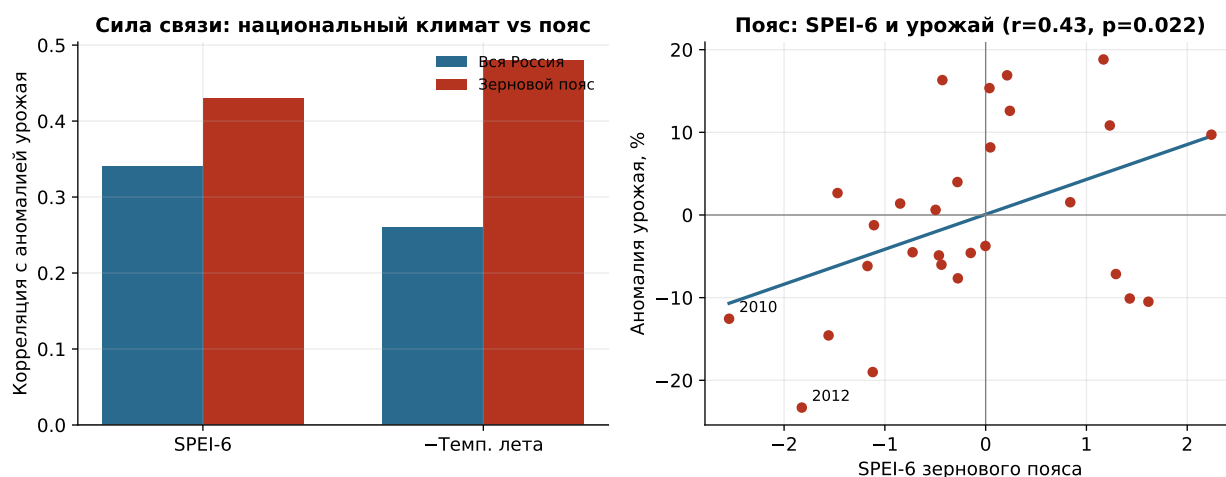


Рис. 9 — Сила связи «засуха–урожай»: климат всей России против зернового пояса, 1992–2019. Источник: расчёты авторов по данным GPCC [26], GHCN-CAMS [27], FAOSTAT [23]

4.7 Ограничения

Пространственное усреднение климата частично преодолено переходом к климату зернового пояса (подраздел выше); урожайность, однако, по-прежнему взята на национальном уровне FAOSTAT, и полное снятие ограничения требует субнациональных данных урожайности (Росстат). Технологический тренд оценён эмпирически. Эти ограничения определяют направления усложнения (раздел 2.3). Робастность выводов проверена: результаты устойчивы к способу детрендирования (аномалии по LOESS и по локальной полиномиальной аппроксимации с исключением оцениваемого года коррелируют на уровне 0,98), а денежные оценки устойчивы к выбору контрфакта и системы цен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе на реальных открытых данных количественно оценено влияние засух на урожайность зерновых и связанные с ним экономические потери. Выполнен обзор литературы (более 20 научных работ), сформирован воспроизводимый набор данных и рассчитаны индексы засушливости SPI и SPEI с собственной программной реализацией. Установлено, что засушливость значимо связана с аномалиями урожайности: в панели с фиксированными эффектами коэффициент корреляции для SPEI-6 составляет 0,42 ($p < 0,001$), а повышение SPEI на одно стандартное отклонение соответствует приросту урожайности пшеницы на 4–6 %; экстремальная жара лета снижает урожай примерно на 7 % на стандартное отклонение. Модели машинного обучения (CatBoost, случайный лес) при стандартной кросс-валидации объясняют около 37 % дисперсии аномалий урожая, превосходя линейные методы; при строгой проверке на новых годах качество падает до $\approx 7\%$, что указывает на ограниченную предсказуемость и преимущественно неклиматический характер большей части изменчивости. Прямые потери сбора зерновых в России в засушливые годы оценены в 1–3 млрд долл. США (до 18 % ожидаемой стоимости продукции), а накопленно за 2000–2022 гг. составляют порядка 6,5–11 млрд долл. в зависимости от метода. Переход от усреднённого по стране климата к климату зернового пояса усиливает связь засушливости с урожаем (корреляция с летней жарой возрастает с 0,26 до 0,48), что подтверждает главный вывод: основной резерв точности заключён в пространственном разрешении данных.

Поставленные задачи выполнены. Намечен план усложнения постановки: переход на субнациональный уровень, учёт фенологии и данных дистанционного зондирования, имитационное моделирование роста культур и климатические сценарии. Весь программный код и данные опубликованы в репозитории (приложение А).

Список использованных источников

- [1] FAO The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. 2021. FAO. DOI: 10.4060/cb3673en.
- [2] Wegren S. K. Food Security and Russia's 2010 Drought // Eurasian Geography and Economics. 2011. Vol. 52, no. 1, P. 140–156. DOI: 10.2747/1539-7216.52.1.140.
- [3] Barriopedro D., Fischer E. M., Luterbacher J., Trigo R. M., García-Herrera R. The Hot Summer of 2010: Redrawing the Temperature Record Map of Europe // Science. 2011. Vol. 332, no. 6026, P. 220–224. DOI: 10.1126/science.1201224.
- [4] Dai A. Increasing drought under global warming in observations and models // Nature Climate Change. 2012. Vol. 3, no. 1, P. 52–58. DOI: 10.1038/nclimate1633.
- [5] Lesk C., Rowhani P., Ramankutty N. Influence of extreme weather disasters on global crop production // Nature. 2016. Vol. 529, no. 7584, P. 84–87. DOI: 10.1038/nature16467.
- [6] McKee T. B., Doesken N. J., Kleist J. The relationship of drought frequency and duration to time scales // Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology. 1993. P. 179–184. American Meteorological Society.
- [7] Vicente-Serrano S. M., Beguería S., López-Moreno J. I. A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index // Journal of Climate. 2010. Vol. 23, no. 7, P. 1696–1718. DOI: 10.1175/2009jcli2909.1.
- [8] Beguería S., Vicente-Serrano S. M., Reig F., Latorre B. Standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI) revisited: parameter fitting, evapotranspiration models, tools, datasets and drought monitoring // International Journal of Climatology. 2013. Vol. 34, no. 10, P. 3001–3023. DOI: 10.1002/joc.3887.

- [9] Thornthwaite C. W. An Approach toward a Rational Classification of Climate // *Geographical Review*. 1948. Vol. 38, no. 1, P. 55. DOI: 10.2307/210739.
- [10] Lloyd-Hughes B., Saunders M. A. A drought climatology for Europe // *International Journal of Climatology*. 2002. Vol. 22, no. 13, P. 1571–1592. DOI: 10.1002/joc.846.
- [11] Lobell D. B., Schlenker W., Costa-Roberts J. Climate Trends and Global Crop Production Since 1980 // *Science*. 2011. Vol. 333, no. 6042, P. 616–620. DOI: 10.1126/science.1204531.
- [12] Ray D. K., Gerber J. S., MacDonald G. K., West P. C. Climate variation explains a third of global crop yield variability // *Nature Communications*. 2015. Vol. 6, no. 1. DOI: 10.1038/ncomms6989.
- [13] Zampieri M., Ceglar A., Dentener F., Toreti A. Wheat yield loss attributable to heat waves, drought and water excess at the global, national and subnational scales // *Environmental Research Letters*. 2017. Vol. 12, no. 6, P. 064008. DOI: 10.1088/1748-9326/aa723b.
- [14] Iizumi T., Luo J. J., Challinor A. J., Sakurai G., Yokozawa M., Sakuma H., Brown M. E., Yamagata T. Impacts of El Niño Southern Oscillation on the global yields of major crops // *Nature Communications*. 2014. Vol. 5, no. 1. DOI: 10.1038/ncomms4712.
- [15] Hlavinka P., Trnka M., Semerádová D., Dubrovský M., Žalud Z., Možný M. Effect of drought on yield variability of key crops in Czech Republic // *Agricultural and Forest Meteorology*. 2009. Vol. 149, no. 3-4, P. 431–442. DOI: 10.1016/j.agrformet.2008.09.004.
- [16] Potopová V., Štěpánek P., Možný M., Türkott L., Soukup J. Performance of the standardised precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic // *Agricultural and Forest Meteorology*. 2015. Vol. 202, P. 26–38. DOI: 10.1016/j.agrformet.2014.11.022.

- [17] van Klompenburg T., Kassahun A., Catal C. Crop yield prediction using machine learning: A systematic literature review // *Computers and Electronics in Agriculture*. 2020. Vol. 177, P. 105709. DOI: 10.1016/j.compag.2020.105709.
- [18] Jeong J. H., Resop J. P., Mueller N. D., Fleisher D. H., Yun K., Butler E. E., Timlin D. J., Shim K. M., Gerber J. S., Reddy V. R., Kim S. H. Random Forests for Global and Regional Crop Yield Predictions // *PLOS ONE*. 2016. Vol. 11, no. 6, P. e0156571. DOI: 10.1371/journal.pone.0156571.
- [19] Belyaeva M., Bokusheva R. Will climate change benefit or hurt Russian grain production? A statistical evidence from a panel approach // *Climatic Change*. 2018. Vol. 149, no. 2, P. 205–217. DOI: 10.1007/s10584-018-2221-3.
- [20] Schierhorn F., Faramarzi M., Prishchepov A. V., Koch F. J., Müller D. Quantifying yield gaps in wheat production in Russia // *Environmental Research Letters*. 2014. Vol. 9, no. 8, P. 084017. DOI: 10.1088/1748-9326/9/8/084017.
- [21] Dronin N., Kirilenko A. Climate change, food stress, and security in Russia // *Regional Environmental Change*. 2010. Vol. 11, no. S1, P. 167–178. DOI: 10.1007/s10113-010-0165-x.
- [22] Prishchepov A. V., Schierhorn F., Löw F. Unraveling the Diversity of Trajectories and Drivers of Global Agricultural Land Abandonment // *Land*. 2021. Vol. 10, no. 2, P. 97. DOI: 10.3390/land10020097.
- [23] FAO FAOSTAT: Crops and livestock products; Producer Prices. 2026. URL: <https://www.fao.org/faostat/>.
- [24] World Bank Climate Change Knowledge Portal: historical monthly precipitation and temperature (CRU TS 4.07). 2026. URL: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/>.
- [25] NOAA Climate Prediction Center Oceanic Nino Index (ONI). 2026. URL: <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt>.

- [26] Becker A., Finger P., Meyer-Christoffer A., Rudolf B., Schamm K., Schneider U., Ziese M. A description of the global land-surface precipitation data products of the Global Precipitation Climatology Centre with sample applications including centennial (trend) analysis from 1901–present // Earth System Science Data. 2013. Vol. 5, no. 1, P. 71–99. DOI: 10.5194/essd-5-71-2013.
- [27] Fan Y., van den Dool H. A global monthly land surface air temperature analysis for 1948–present // Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2008. Vol. 113, no. D1. DOI: 10.1029/2007jd008470.
- [28] NOAA Physical Sciences Laboratory Gridded climate datasets: GPCC precipitation and GHCN_CAMS temperature. 2026. URL: <https://psl.noaa.gov/data/gridded/>.

Приложение А. Программный код и структура репозитория

Исходный код, данные и инструкции по запуску опубликованы в репозитории GitHub:

<https://github.com/moura27272727-pixel/agro-drought-losses>

Структура: `src/`: модули анализа (расчёт SPI/SPEI, сборка панели, корреляции, панельные регрессии, ML, оценка убытков); `data/`: исходные и обработанные данные с описанием источников; `figures/`: графики; `report/`: настоящая работа; `slides/`: презентация. Полный прогон: командой `python src/run_all.py`.